MATHÉMATIQUES

Fonctions polynômes de degré 2

15 séances

Compétences APP ANA RÉA VAL COM

PLAN

CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Associer une parabole à une expression de degré 2 (signe de a, sommet, ordonnée à l'origine, axe de symétrie) ; donner l'allure de la parabole d'une forme factorisée.
- Visualiser graphiquement le nombre de solutions de l'équation $f(x) = 0$.
- Tester si un nombre est racine ; factoriser quand les racines sont connues ; trouver la deuxième solution quand une solution est connue.
- Déterminer les racines et le signe d'un polynôme de degré 2 donné sous forme factorisée.

Le discriminant n'est pas au programme. Le balayage au tableur donne une valeur approchée d'une racine (fiche TICE).

PROBLÉMATIQUE

Une entreprise fabrique et vend des lampes de bureau : combien doit-elle en vendre pour être rentable, et pour gagner le plus possible ?

Déroulement · 15 séances d'1 h

Séance 1	60 min	AUTO	**Série A**	10 min
		PRÉ-REQUIS	**Avant de commencer**	50 min
Séance 2	60 min	ACTIVITÉ	**Activité 1 · Le prix des coques de téléphone**	50 min
		COURS	**Cours 1 · partie I**	10 min
Séance 3	60 min	AUTO	**Série B**	10 min
		COURS	**Cours 1 · parties II et III**	30 min
		EXERCICES	**Exercices 1 et 2**	20 min
Séance 4	60 min	EXERCICES	**Exercices 3 à 5**	60 min
Séance 5	60 min	ACTIVITÉ	**Activité 2 · Le coût et le bénéfice des tee-shirts**	45 min
		COURS	**Cours 2 · partie I**	15 min
Séance 6	60 min	AUTO	**Série C**	10 min
		COURS	**Cours 2 · parties II et III**	50 min
Séance 7	60 min	EXERCICES	**Exercices 6 à 9**	60 min
Séance 8	60 min	AUTO	**Série D**	10 min
		COURS	**Cours 2 · partie IV**	15 min
		EXERCICES	**Exercices 10 à 12**	35 min
Séance 9	60 min	ACTIVITÉ	**Activité 3 · Le prix des sweats**	50 min
		COURS	**Cours 3 · partie I**	10 min
Séance 10	60 min	AUTO	**Série E**	10 min
		COURS	**Cours 3 · parties II et III**	50 min
Séance 11	60 min	EXERCICES	**Exercices 13 à 16**	60 min
Séance 12	60 min	AUTO	**Série F**	10 min
		COURS	**Cours 3 · partie IV**	15 min
		EXERCICES	**Exercices 17 et 18**	35 min
Séance 13	60 min	EXERCICES	**Problèmes 1 et 2**	60 min
Séance 14	60 min	TICE	**Fiche TICE · tableur (en option)**	40 min
		ÉVALUATION	**Interrogation**	20 min
Séance 15	60 min	ÉVALUATION	**Devoir surveillé**	60 min

LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Seconde : fonctions affines, fonction carré · Première : fonction dérivée et variations · Terminale : fonctions polynômes de degré 3, ajustement polynomial.

PRÉ-REQUIS

Avant de commencer

50 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

RAPPEL 1 · CALCULER AVEC DES CARRÉS

Le carré se calcule avant la multiplication et l'addition : $2 \times 3^2 = 2 \times 9 = 18$.

Le carré d'un nombre négatif s'écrit avec des parenthèses : $(-4)^2 = 16$, alors que $-4^2 = -16$.

1 Calcule $3 \times 5^2 - 10$ en écrivant les étapes. RÉA

2 Calcule $(-3)^2 + 2 \times (-3)$ en écrivant les étapes. RÉA

RAPPEL 2 · DÉVELOPPER

$k(a+b) = ka + kb$ et $(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$

3 Développe $4(x-3)$. RÉA

4 Développe et réduis $(x+2)(x-5)$. RÉA

RAPPEL 3 · ÉQUATION PRODUIT NUL

Un produit est nul si et seulement si l'un au moins de ses facteurs est nul : $A \times B = 0$ équivaut à $A = 0$ ou $B = 0$.

5 Résous l'équation $(x-4)(x+1) = 0$. RÉA

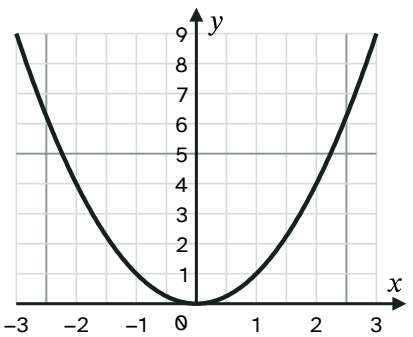
RAPPEL 4 · LA FONCTION CARRÉ

La fonction carré est définie par $f(x) = x^2$. Sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

Elle est décroissante, puis croissante. Son minimum est 0, atteint pour $x = 0$.

6 Lis sur la courbe ci-contre les nombres qui ont pour image 4. APP

7 Le point A(3 ; 9) appartient-il à la courbe de la fonction carré ? Justifie. VAL



1 carreau : 0,5 en abscisse, 1 en ordonnée.

PRÉ-REQUIS

Avant de commencer

50 min

Test de positionnement

1 Calcule $4^2 - 3 \times 4$. RÉA

2 Calcule $(-5)^2$, puis calcule -5^2. RÉA

3 On considère la fonction f définie par $f(x) = 2x^2 + 1$. Calcule $f(3)$. RÉA

4 Pour la même fonction f, calcule $f(-1)$. RÉA

5 Développe $3x(x + 2)$. RÉA

6 Développe et réduis $(x - 1)(x - 6)$. RÉA

7 Résous l'équation $2x - 10 = 0$. RÉA

8 Résous l'équation $x(x - 7) = 0$. RÉA

9 On considère la fonction f définie par $f(x) = x^2 - 2x$. Complète son tableau de valeurs. RÉA

x	-1	0	1	2	3
$f(x)$					

10 On considère la fonction affine g définie par $g(x) = -3x + 6$. Est-elle croissante ou décroissante ? En quel point sa droite coupe-t-elle l'axe des ordonnées ? APP VAL

BILAN

Nombre de bonnes réponses : _____ / 10. Rappels à revoir : _____

AUTO A

Série A

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO A

1. Calcule 7^2.

2. Calcule $(-6)^2$.

3. Calcule 2×5^2.

4. Calcule $-3^2 + 10$.

5. Calcule $10 - 2 \times 3^2$.

6. Développe $5(x + 4)$.

7. Développe $-2(x - 3)$.

8. Développe et réduis $(x + 3)(x + 2)$.

9. Développe et réduis $(x - 4)(x + 1)$.

10. Factorise $x^2 - 9$.

11. Résous l'équation $3x + 6 = 0$.

12. Résous l'équation $4x - 2 = 10$.

AUTO B

Série B

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1 On considère la fonction f définie par $f(x) = x^2 + 4$. Calcule $f(3)$.

2 On considère la fonction g définie par $g(x) = 2x^2 - x$. Calcule $g(2)$.

3 On considère la fonction h définie par $h(x) = -x^2 + 5x$. Calcule $h(1)$.

4 Pour la même fonction h, calcule $h(-1)$.

5 On considère la fonction f définie par $f(x) = 3x^2 - 2x + 7$. Donne a, b et c.

6 On considère la fonction f définie par $f(x) = 5 - x^2$. Donne a, b et c.

7 La fonction définie par $f(x) = 4x + 1$ est-elle une fonction polynôme de degré 2 ?

8 Développe $2x(x - 5)$.

9 Calcule l'ordonnée du point d'abscisse 4 de la courbe de la fonction f définie par $f(x) = x^2 - 3x$.

10 Factorise $x^2 - 25$.

11 Résous l'inéquation $2x - 4 < 6$.

12 Calcule $0{,}5 \times 4^2$.

AUTO C

Série C

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO C

1 La parabole de la fonction définie par $f(x) = -2x^2 + x + 3$ est-elle tournée vers le haut ou vers le bas ?

2 La parabole de la fonction définie par $f(x) = 0{,}5x^2 - 4$ est-elle tournée vers le haut ou vers le bas ?

3 En quel point la parabole de la fonction définie par $f(x) = x^2 - 6x + 8$ coupe-t-elle l'axe des ordonnées ?

4 Calcule $\dfrac{-b}{2a}$ pour la fonction définie par $f(x) = x^2 - 6x + 8$.

5 Calcule $\dfrac{-b}{2a}$ pour la fonction définie par $f(x) = -2x^2 + 8x + 1$.

6 Une parabole a pour sommet S(3 ; –1). Quelle est l'équation de son axe de symétrie ?

7 Une parabole tournée vers le bas a pour sommet S(2 ; 5). Quel est le maximum de la fonction ?

8 Une parabole tournée vers le haut a pour sommet S(–1 ; 4). Combien de fois coupe-t-elle l'axe des abscisses ?

9 Le sommet de la parabole de la fonction définie par $f(x) = x^2 + 2x$ a pour abscisse -1. Calcule son ordonnée.

10 Quelles sont les coordonnées du sommet de la parabole de la fonction définie par $f(x) = 3x^2$?

11 Développe et réduis $(x + 5)(x - 5)$.

12 On considère la fonction f définie par $f(x) = -4x^2 + 7x - 2$. Calcule $f(0)$.

AUTO
D

Série D

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO D

1. Le nombre 2 est-il une racine de la fonction définie par $f(x) = x^2 - 4$?

2. Le nombre 1 est-il une racine de la fonction définie par $f(x) = x^2 + 3x - 4$?

3. Le nombre 3 est-il une racine de la fonction définie par $f(x) = x^2 - x - 2$?

4. Une parabole coupe l'axe des abscisses en deux points. Combien l'équation $f(x) = 0$ a-t-elle de solutions ?

5. Une parabole tournée vers le haut a pour sommet S(2 ; 0). Combien l'équation $f(x) = 0$ a-t-elle de solutions ?

6. Une parabole tournée vers le bas a pour sommet S(1 ; –3). Combien l'équation $f(x) = 0$ a-t-elle de solutions ?

7. Une parabole coupe l'axe des abscisses aux points d'abscisses -1 et 5. Quelle est l'abscisse de son sommet ?

8. Les racines d'une fonction polynôme de degré 2 sont 1 et 7. Quelle est l'abscisse du sommet de sa parabole ?

9. Résous l'équation $x(x - 3) = 0$.

10. Résous l'équation $(x + 2)(x - 6) = 0$.

11. Factorise $x^2 - 16$.

12. Développe et réduis $(x + 1)(x - 2)$.

AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO E

1 Quelles sont les racines de la fonction définie par $f(x) = 2(x-1)(x-5)$?

2 Quelles sont les racines de la fonction définie par $f(x) = -(x+3)(x-4)$?

3 Combien de racines la fonction définie par $f(x) = 4(x-2)^2$ a-t-elle ?

4 La parabole de la fonction définie par $f(x) = -2(x-1)(x-5)$ est-elle tournée vers le haut ou vers le bas ?

5 Quel est le coefficient a de la fonction définie par $f(x) = 5(x+1)(x-3)$?

6 Une fonction polynôme de degré 2 a pour coefficient $a = 2$ et pour racines 3 et 4. Écris sa forme factorisée.

7 Une fonction polynôme de degré 2 a pour coefficient $a = -1$ et pour racines -2 et 5. Écris sa forme factorisée.

8 Une fonction polynôme de degré 2 a pour coefficient $a = 1$ et pour racines 0 et 6. Écris sa forme factorisée.

9 Développe et réduis $2(x-1)(x-3)$.

10 Quelle est l'abscisse du sommet de la parabole de la fonction définie par $f(x) = (x-2)(x-8)$?

11 Le nombre 2 est une racine de la fonction définie par $f(x) = x^2 - 7x + 10$. Le sommet de sa parabole a pour abscisse 3,5. Quelle est l'autre racine ?

12 Factorise $x^2 - 36$.

AUTO
F

Série F

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO F

1 On considère la fonction f définie par $f(x) = 2(x-1)(x-4)$. Quel est le signe de a ?

2 Pour la même fonction f, quel est le signe de $f(x)$ quand x est entre 1 et 4 ?

3 Pour la même fonction f, quel est le signe de $f(x)$ quand x est plus grand que 4 ?

4 On considère la fonction g définie par $g(x) = -(x+2)(x-3)$. Quel est le signe de $g(x)$ quand x est entre -2 et 3 ?

5 Pour la même fonction g, quel est le signe de $g(x)$ quand x est plus petit que -2 ?

6 On considère la fonction f définie par $f(x) = 2(x-1)(x-4)$. Calcule $f(5)$.

7 Pour quelles valeurs de x a-t-on $(x-1)(x-4) = 0$?

8 Le nombre -1 est-il une racine de la fonction définie par $f(x) = x^2 - 2x - 3$?

9 Quelles sont les coordonnées du sommet de la parabole de la fonction définie par $f(x) = -x^2 + 4x$?

10 La fonction définie par $f(x) = -x^2 + 4x$ admet-elle un maximum ou un minimum ? Quelle est sa valeur ?

11 Combien de racines la fonction définie par $f(x) = x^2 + 1$ a-t-elle ?

12 Développe et réduis $-(x-1)(x-3)$.

ACT 1

Le prix des coques de téléphone

Objectif : découvrir une fonction polynôme de degré 2 et la forme de sa courbe.

50 min

ACTIVITÉ 1

SITUATION



Une boutique vend des coques de téléphone personnalisées. Le gérant a constaté que, lorsqu'une coque est vendue x euros, la boutique en vend $(40 - 2x)$ par jour. La recette du jour est le prix d'une coque multiplié par le nombre de coques vendues.

I Comprendre la situation

1 Si une coque est vendue 5 €, combien de coques la boutique vend-elle par jour ? Calcule la recette du jour. APP RÉA

2 Calcule de la même façon la recette du jour pour un prix de 15 €. RÉA

3 Pourquoi le prix d'une coque doit-il être inférieur ou égal à 20 € ? ANA

II Une nouvelle fonction

4 Explique pourquoi la recette du jour, en euros, est $R(x) = x(40 - 2x)$. COM

5 Développe $R(x)$. RÉA

6 Donne les valeurs de a, b et c pour la fonction R. APP

DÉFINITION · FONCTION POLYNÔME DE DEGRÉ 2

Une fonction polynôme de degré 2 est une fonction f définie par $f(x) = ax^2 + bx + c$, où a, b et c sont des nombres réels, avec $a \neq 0$.

III Tableau de valeurs et courbe

7 Complète le tableau de valeurs de la fonction R. RÉA

x	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
$R(x)$											

ACT 1

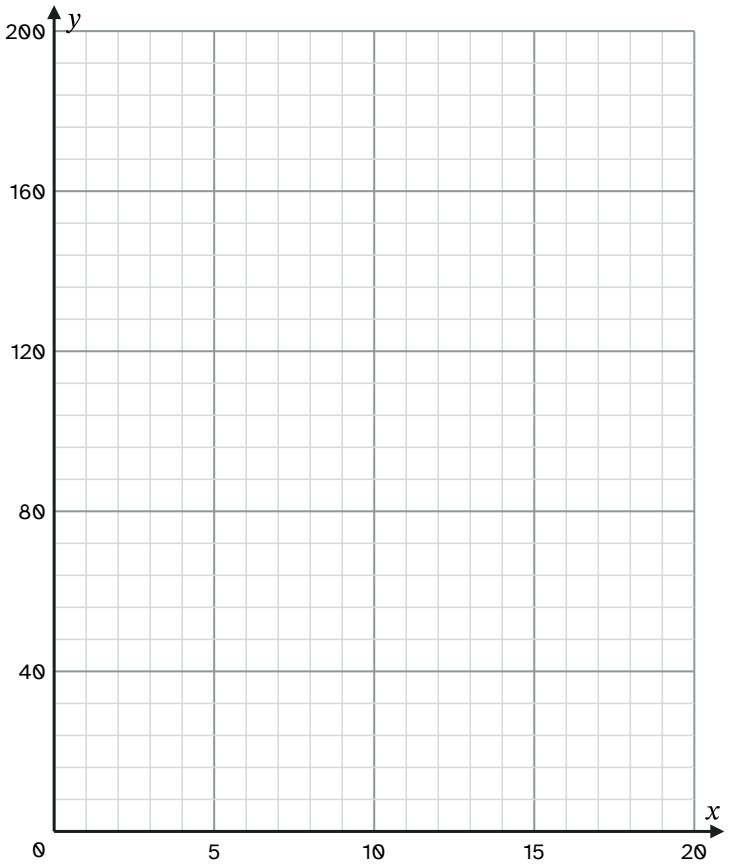
Le prix des coques de téléphone

Objectif : découvrir une fonction polynôme de degré 2 et la forme de sa courbe.

50 min

ACTIVITÉ 1

8 Place les points du tableau dans le repère ci-dessous, puis relie-les par une courbe régulière. RÉA



1 carreau : 1 en abscisse, 8 en ordonnée.

9 Les points que tu as placés sont-ils alignés ? VAL

VOCABULAIRE · PARABOLE

La courbe représentative d'une fonction polynôme de degré 2 s'appelle une **parabole**.

IV Observer la parabole

10 Pour quel prix la recette du jour est-elle la plus grande ? Quelle est cette recette ? ANA

11 Calcule $R(6)$ et $R(14)$, puis $R(2)$ et $R(18)$. Que remarques-tu ? RÉA ANA

12 Pour quels prix la recette est-elle nulle ? APP

13 Le gérant veut une recette d'au moins 168 € par jour. Entre quels prix doit-il vendre ses coques ? ANA VAL

COURS 1

Fonctions polynômes de degré 2

Objectif : reconnaître une fonction polynôme de degré 2, calculer des images et tracer sa parabole.

50 min

I. Fonction polynôme de degré 2

DÉFINITION · FONCTION POLYNÔME DE DEGRÉ 2

Une fonction polynôme de degré 2 est une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$, où a, b et c sont des nombres réels _____.

Les nombres a, b et c sont _____.

L'écriture $ax^2 + bx + c$ est _____ de $f(x)$.

EXEMPLE 1



Un magasin de sport vend des gourdes isothermes. Au prix de x euros, il en vend $(60 - 3x)$ par semaine. Sa recette de la semaine, en euros, est :

$$R(x) = x(60 - 3x)$$

1. Développe $R(x)$ pour l'écrire sous la forme $ax^2 + bx + c$. RÉA

2. Donne les valeurs de a, b et c. APP

3. Explique pourquoi R est une fonction polynôme de degré 2. VAL

II. Calculer une image

MÉTHODE · CALCULER UNE IMAGE

Pour calculer l'image d'un nombre par f, on remplace _____ dans l'expression de $f(x)$.

On calcule _____, puis les produits, puis les sommes.

Un nombre négatif s'écrit _____ : $(-3)^2 = 9$.

Le point de coordonnées $(x_0 ; y_0)$ appartient à la courbe de f lorsque _____.

COURS 1

Fonctions polynômes de degré 2

Objectif : reconnaître une fonction polynôme de degré 2, calculer des images et tracer sa parabole.

50 min

EXEMPLE 2



Un vendeur de casquettes en vend 20 par jour à 30 €. Pour chaque euro de remise, il en vend 4 de plus. Avec une remise de x euros, sa recette du jour, en euros, est :

$$R(x) = -4x^2 + 100x + 600$$

1. Calcule $R(0)$. Que représente ce nombre ? RÉA COM

2. Calcule $R(5)$. RÉA

3. Calcule $R(10)$. RÉA

4. Le point de coordonnées (15 ; 1 200) appartient-il à la courbe de R ? Justifie. VAL

III. Représentation graphique

DÉFINITION · PARABOLE

Dans un repère, la courbe représentative d'une fonction polynôme de degré 2 est _____.

Pour la tracer, on calcule _____, on place les points, puis on les relie _____.

COURS 1

Fonctions polynômes de degré 2

Objectif : reconnaître une fonction polynôme de degré 2, calculer des images et tracer sa parabole.

50 min

EXEMPLE 3



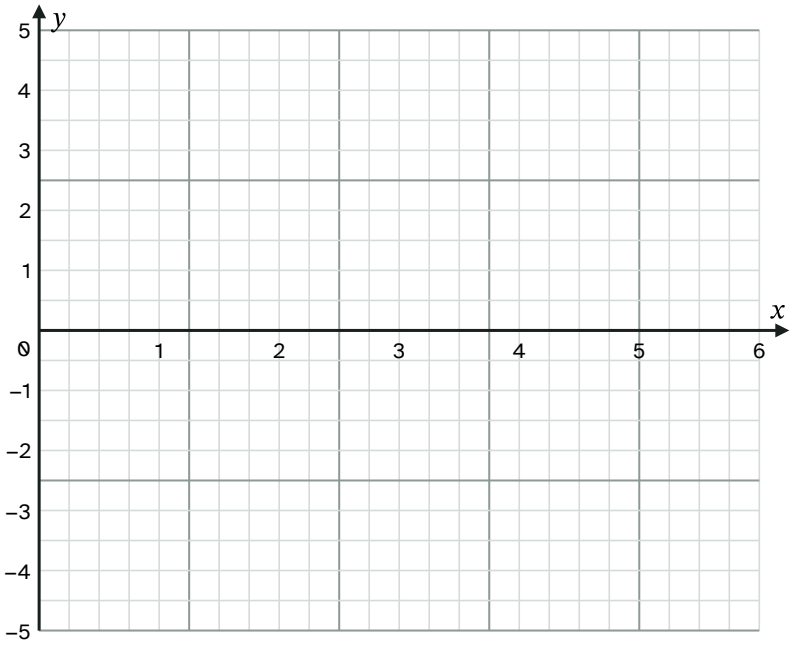
Le bénéfice mensuel d'une marque de cosmétiques, en milliers d'euros, pour x milliers de produits vendus $(0 \leq x \leq 6)$, est :

$$B(x) = -x^2 + 6x - 5$$

1 Complète le tableau de valeurs de la fonction B. RÉA

x	0	1	2	3	4	5	6
$B(x)$							

2 Place les points du tableau dans le repère ci-dessous, puis trace la courbe de B. RÉA



1 carreau : 0,25 en abscisse, 0,5 en ordonnée.

3 Pour combien de produits vendus le bénéfice est-il le plus grand ? Quel est ce bénéfice ? ANA COM

ACT 2

Le coût et le bénéfice des tee-shirts

Objectif : conjecturer le lien entre les coefficients d'une fonction polynôme de degré 2 et sa parabole.

45 min

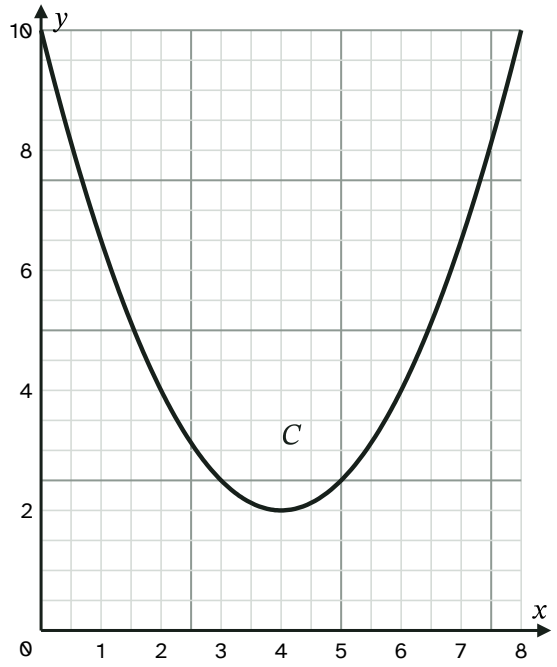
ACTIVITÉ 2

SITUATION

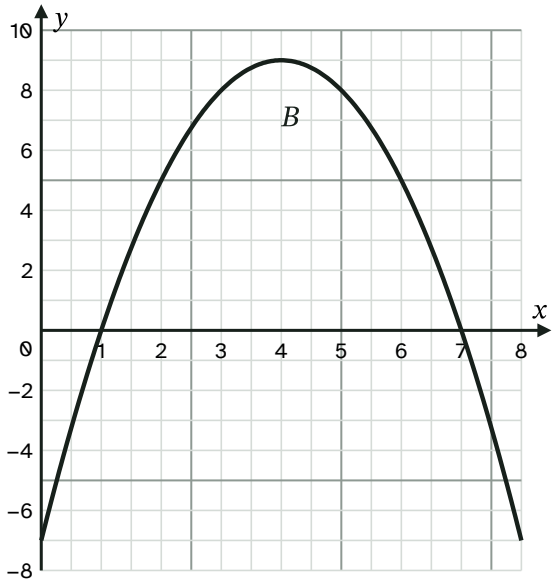


Une entreprise imprime des tee-shirts pour des boutiques. Pour x centaines de tee-shirts imprimés dans le mois ($0 \leq x \leq 8$), le coût de fabrication d'un tee-shirt, en euros, est $C(x)$ et le bénéfice du mois, en milliers d'euros, est $B(x)$.

$C(x) = 0{,}5x^2 - 4x + 10$ $\quad$ $B(x) = -x^2 + 8x - 7$



1 carreau : 0,5 en abscisse, 0,5 en ordonnée.



1 carreau : 0,5 en abscisse, 1 en ordonnée.

I Le signe du coefficient a

1 Donne les valeurs de a, b et c pour la fonction C, puis pour la fonction B. APP

2 Une parabole est « tournée vers le haut » quand elle a la forme d'un U. Laquelle des deux paraboles est tournée vers le haut ? APP

3 Quel lien observes-tu entre le signe de a et l'orientation de la parabole ? ANA

II Le point sur l'axe des ordonnées

4 Calcule $C(0)$ et $B(0)$. RÉA

ACT 2

Le coût et le bénéfice des tee-shirts

Objectif : conjecturer le lien entre les coefficients d'une fonction polynôme de degré 2 et sa parabole.

45 min

ACTIVITÉ 2

5 Lis les coordonnées du point où chaque parabole coupe l'axe des ordonnées. Que remarques-tu ? APP ANA

III Le sommet

VOCABULAIRE · SOMMET

Le **sommet** d'une parabole est son point le plus bas ou son point le plus haut.

6 Lis les coordonnées du sommet de chaque parabole. APP

7 Calcule $\frac{-b}{2a}$ pour la fonction C, puis pour la fonction B. Compare avec les abscisses des sommets. RÉA ANA

8 Calcule $C(4)$ et $B(4)$. Que retrouves-tu ? RÉA

9 Chaque parabole est symétrique par rapport à une droite verticale qui passe par son sommet. Donne l'équation de chacune de ces droites. ANA

IV Revenir à la situation

10 Pour combien de tee-shirts imprimés le coût d'un tee-shirt est-il le plus bas ? Quel est ce coût ? ANA COM

11 Pour combien de tee-shirts imprimés le bénéfice est-il le plus grand ? Quel est ce bénéfice ? ANA COM

COURS 2

Les éléments caractéristiques d'une parabole

75 min

Objectif : associer une parabole à une expression, déterminer son sommet, ses variations et le nombre de solutions de f(x) = 0.

I. Allure de la parabole

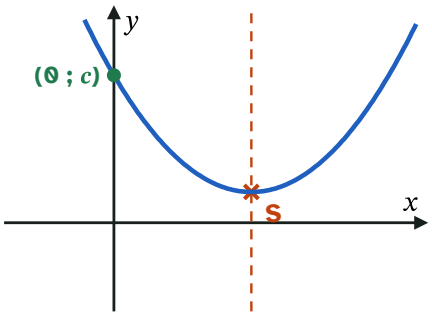
PROPRIÉTÉ · ORIENTATION ET ORDONNÉE À L'ORIGINE

On considère la fonction f définie par $f(x) = ax^2 + bx + c$, avec $a \neq 0$.

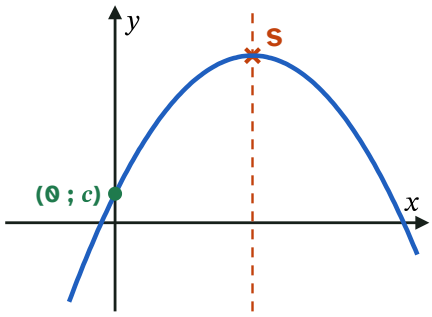
Si $a > 0$, la parabole est _____.

Si $a < 0$, la parabole est _____.

La parabole coupe l'axe des ordonnées au point _____, car $f(0) = c$.



Cas $a > 0$: S est le point le plus bas.



Cas $a < 0$: S est le point le plus haut.

EXEMPLE 4

Le nombre de clients qui entrent dans un magasin par heure, x heures après l'ouverture de 9 h, est modélisé par :

$$F(x) = -3x^2 + 24x + 15$$

1. La parabole qui représente F est-elle tournée vers le haut ou vers le bas ? Justifie. APP VAL

2. Donne les coordonnées du point où cette parabole coupe l'axe des ordonnées. APP

3. Que représente ce point dans la situation ? COM

II. Sommet et axe de symétrie

PROPRIÉTÉ · SOMMET ET AXE DE SYMÉTRIE (ADMISE)

On considère la fonction f définie par $f(x) = ax^2 + bx + c$, avec $a \neq 0$.

Le sommet S de sa parabole a pour abscisse $x_S =$ _____ et pour ordonnée $y_S =$ _____.

La parabole est symétrique par rapport à _____ d'équation _____.

COURS 2

Les éléments caractéristiques d'une parabole

75 min

Objectif : associer une parabole à une expression, déterminer son sommet, ses variations et le nombre de solutions de f(x) = 0.

EXEMPLE 5



Pendant une journée de promotion, le nombre de commandes passées par heure sur un site de vente, x heures après minuit, est modélisé par :

$$N(x) = -5x^2 + 120x + 100$$

1. Calcule l'abscisse du sommet S de la parabole. RÉA

2. Calcule l'ordonnée du sommet S. RÉA

3. Donne l'équation de l'axe de symétrie de la parabole. APP

4. Interprète les coordonnées du sommet dans la situation. COM

III. Variations et extremum

PROPRIÉTÉ · VARIATIONS ET EXTREMUM

On considère la fonction f définie par $f(x) = ax^2 + bx + c$, avec $a \neq 0$, et S$(x_S\,;y_S)$ le sommet de sa parabole.

Si $a > 0$, f est _____. Elle admet _____, atteint pour $x = x_S$.

Si $a < 0$, f est _____. Elle admet _____, atteint pour $x = x_S$.

MÉTHODE · DRESSER LE TABLEAU DE VARIATIONS SUR UN INTERVALLE

1. Calculer _____ S$(x_S\,;y_S)$.
2. Calculer _____ de l'intervalle.
3. Placer les flèches selon _____.

COURS 2

Les éléments caractéristiques d'une parabole

75 min

Objectif : associer une parabole à une expression, déterminer son sommet, ses variations et le nombre de solutions de f(x) = 0.

EXEMPLE 6

Une épicerie fine vend des paniers garnis. Au prix de x euros $(10 \leq x \leq 40)$, sa recette de la semaine, en euros, est :

$$R(x) = -2x^2 + 100x$$

1. Calcule les coordonnées du sommet S de la parabole. RÉA

2. Calcule $R(10)$ et $R(40)$. RÉA

3. Dresse le tableau de variations de R sur [10 ; 40]. RÉA

x	
R	

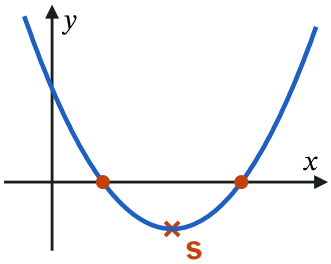
4. La fonction R admet-elle un maximum ou un minimum ? Interprète-le dans la situation. ANA COM

IV. Nombre de solutions de l'équation $f(x) = 0$

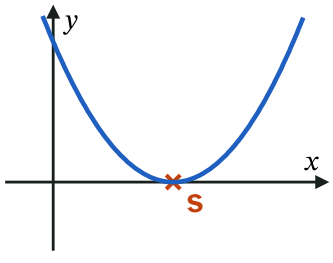
PROPRIÉTÉ · NOMBRE DE SOLUTIONS

Les solutions de l'équation $f(x) = 0$ sont _____ à la parabole et à l'axe des abscisses.

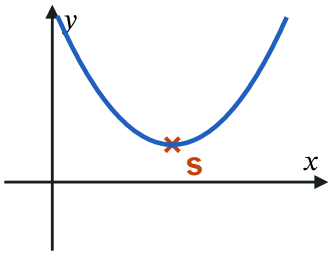
L'équation $f(x) = 0$ peut avoir _____ ou _____.



Deux points communs : deux solutions



Un point commun : une seule solution



Aucun point commun : aucune solution

COURS 2

Les éléments caractéristiques d'une parabole

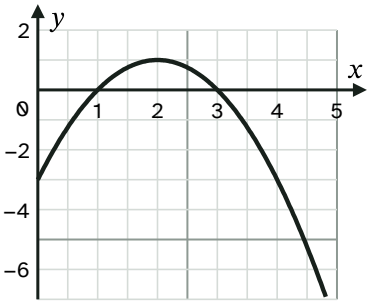
75 min

Objectif : associer une parabole à une expression, déterminer son sommet, ses variations et le nombre de solutions de f(x) = 0.

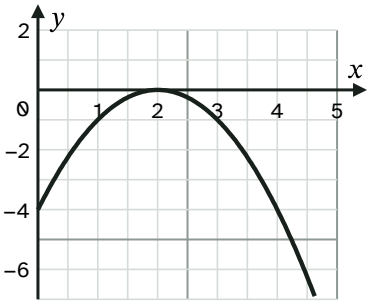
EXEMPLE 7



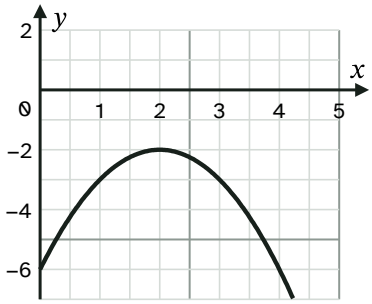
Les courbes ci-dessous représentent le bénéfice, en milliers d'euros, de trois produits d'une boutique en fonction du nombre x de produits vendus, en centaines.



Courbe de B_1



Courbe de B_2



Courbe de B_3

1 Pour chaque courbe, combien de points communs a-t-elle avec l'axe des abscisses ? APP

2 Déduis-en le nombre de solutions de chacune des équations $B_1(x) = 0$, $B_2(x) = 0$ et $B_3(x) = 0$. ANA

3 Quel produit n'est jamais rentable ? Justifie. ANA COM

ACT 3

Le prix des sweats

Objectif : découvrir les racines d'une fonction polynôme de degré 2, sa forme factorisée et son signe.

50 min

ACTIVITÉ 3

SITUATION



Une boutique achète ses sweats 10 € pièce à son fournisseur. Lorsqu'elle les vend x euros, elle en vend $(50 - x)$ par semaine. Le bénéfice de la semaine, en euros, est le bénéfice sur un sweat multiplié par le nombre de sweats vendus.

I Quand le résultat est nul

1 La boutique vend ses sweats 20 €. Combien gagne-t-elle sur un sweat ? Combien de sweats vend-elle ? Calcule son bénéfice. APP RÉA

2 Explique pourquoi le bénéfice de la semaine est $B(x) = (x - 10)(50 - x)$. COM

3 Calcule $B(10)$ et $B(50)$. Explique ces résultats dans la situation. RÉA COM

DÉFINITION · RACINE

Un nombre x_0 est une **racine** d'une fonction f lorsque $f(x_0) = 0$.

4 Quelles sont les deux racines de la fonction B trouvées dans la partie I ? APP

5 Le nombre 30 est-il une racine de B ? Justifie. VAL

II Une écriture qui donne les racines

6 Montre que $50 - x = -(x - 50)$, puis que $B(x) = -(x - 10)(x - 50)$. ANA

7 On admet que $B(x) = -(x - 10)(x - 50)$. Résous l'équation $B(x) = 0$ à l'aide de cette écriture. RÉA

8 Dans l'écriture $B(x) = -(x - 10)(x - 50)$, retrouve le coefficient a de la forme développée. Où lis-tu les racines ? ANA

ACT 3

Le prix des sweats

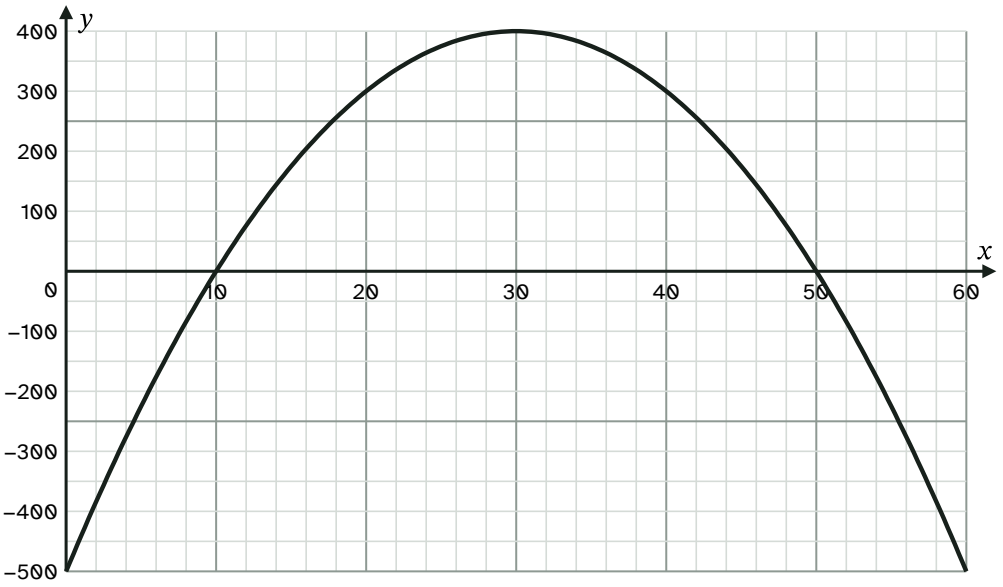
Objectif : découvrir les racines d'une fonction polynôme de degré 2, sa forme factorisée et son signe.

50 min

ACTIVITÉ 3

III Le signe

La courbe ci-dessous représente la fonction B pour x compris entre 0 et 60.



1 carreau : 2 en abscisse, 50 en ordonnée.

9 Pour quelles valeurs de x la courbe est-elle au-dessus de l'axe des abscisses ? En dessous ? APP

10 Complète le tableau de signes de $B(x)$ pour x compris entre 0 et 60. RÉA

x	
$B(x)$	

11 Compare le signe de $B(x)$ en dehors des racines avec le signe de a. Que remarques-tu entre les racines ? ANA

IV Revenir à la situation

12 Pour quels prix la boutique fait-elle un bénéfice ? Pour quels prix vend-elle à perte ? ANA COM

13 Lis sur le graphique les prix pour lesquels le bénéfice est égal à 300 €. APP

COURS 3

Racines et signe

Objectif : déterminer les racines d'une fonction polynôme de degré 2, la factoriser et étudier son signe.

75 min

I. Racine

DÉFINITION · RACINE

Un nombre x_0 est une racine de la fonction f lorsque _____.

Les racines de f sont _____ $f(x) = 0$.

MÉTHODE · TESTER SI UN NOMBRE EST UNE RACINE

On calcule _____ par f. Si elle est _____, le nombre est une racine ; sinon, ce n'en est pas une.

EXEMPLE 8



Le bénéfice d'un vendeur de crêpes sur un marché, en dizaines d'euros, pour x dizaines de crêpes vendues, est :

$$B(x) = -x^2 + 9x - 14$$

1. Le nombre 2 est-il une racine de B ? Justifie. RÉA VAL

2. Le nombre 7 est-il une racine de B ? Justifie. RÉA VAL

3. Le nombre 5 est-il une racine de B ? Justifie. RÉA VAL

4. Interprète les racines de B dans la situation. COM

II. Forme factorisée

PROPRIÉTÉ · FORME FACTORISÉE

On considère la fonction f définie par $f(x) = ax^2 + bx + c$, avec $a \neq 0$.

Si f a deux racines x_1 et x_2, alors pour tout nombre x : $f(x) =$ _____.

Si f a une seule racine x_1, alors $f(x) =$ _____.

Cette écriture est _____ de $f(x)$. Le coefficient a est _____ la forme développée.

MÉTHODE · TROUVER LES RACINES À PARTIR DE LA FORME FACTORISÉE

On résout _____ : $x - x_1 = 0$ ou $x - x_2 = 0$.

COURS 3

Racines et signe

Objectif : déterminer les racines d'une fonction polynôme de degré 2, la factoriser et étudier son signe.

75 min

EXEMPLE 9



Le bénéfice mensuel d'une salle de sport, en milliers d'euros, quand l'abonnement coûte x dizaines d'euros, est modélisé par :

$$B(x) = -2(x-3)(x-15)$$

1. Résous l'équation $B(x) = 0$. Déduis-en les racines de B. RÉA

2. Interprète ces racines dans la situation. COM

3. Développe $B(x)$ et donne la forme développée. RÉA

4. La parabole de B est-elle tournée vers le haut ou vers le bas ? Justifie. VAL

MÉTHODE · FACTORISER QUAND ON CONNAÎT LES RACINES

1. Lire _____ dans la forme développée.
2. Écrire _____ avec les deux racines.
3. Vérifier _____ la forme factorisée.

EXEMPLE 10



Le bénéfice d'un glacier, en centaines d'euros, pour x centaines de glaces vendues dans la semaine, est :

$$B(x) = -x^2 + 14x - 40$$

1. Vérifie que 4 et 10 sont les racines de B. RÉA VAL

2. Donne le coefficient a de $B(x)$. APP

3. Écris la forme factorisée de $B(x)$. RÉA

4. Vérifie ta réponse en développant la forme factorisée. VAL

COURS 3

Racines et signe

Objectif : déterminer les racines d'une fonction polynôme de degré 2, la factoriser et étudier son signe.

75 min

III. Trouver la deuxième racine

PROPRIÉTÉ · RACINES ET SOMMET

Si f a deux racines x_1 et x_2, elles sont symétriques par rapport à l'axe de la parabole : $x_S =$ _____.

Quand on connaît une racine x_1, l'autre racine est donc $x_2 =$ _____.

EXEMPLE 11



Avant Noël, le bénéfice d'un magasin de jouets, en milliers d'euros, pour x centaines de jouets vendus, est :

$$B(x) = -0{,}5x^2 + 11x - 36$$

1. Vérifie que 4 est une racine de B. RÉA

2. Calcule l'abscisse du sommet de la parabole. RÉA

3. Déduis-en l'autre racine de B, puis vérifie-la. RÉA VAL

4. Interprète les deux racines dans la situation. COM

IV. Signe d'une fonction polynôme de degré 2

PROPRIÉTÉ · SIGNE D'UNE FORME FACTORISÉE

On considère la fonction f définie par $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$, avec $a \neq 0$ et $x_1 < x_2$.

À l'extérieur des racines, $f(x)$ est _____.

Entre les racines, $f(x)$ est _____.

Complète le tableau de signes dans le cas $a > 0$:

x	
$f(x)$	

COURS 3

Racines et signe

Objectif : déterminer les racines d'une fonction polynôme de degré 2, la factoriser et étudier son signe.

75 min

EXEMPLE 12



Le bénéfice d'une marque de baskets, en milliers d'euros, pour x milliers de paires vendues $(0 \leq x \leq 12)$, est :

$$B(x) = -3(x-2)(x-10)$$

1 Quelles sont les racines de B ? APP

2 Quel est le signe de a ? APP

3 Dresse le tableau de signes de $B(x)$ sur $[0 ; 12]$. RÉA

x	
$B(x)$	

4 Interprète le signe de $B(x)$ dans la situation. COM

EXOS

Exercices · Fonctions polynômes de degré 2

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de fonctions polynômes de degré 2.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1 · FONCTIONS POLYNÔMES DE DEGRÉ 2

EXERCICES

1 Reconnaître une fonction polynôme de degré 2

Pour chaque fonction, dis si c'est une fonction polynôme de degré 2. Si oui, donne a, b et c.

a) $f(x) = 3x^2 - 5x + 1$ APP

b) $g(x) = 7 - 2x$ APP

c) $h(x) = x^2 - 4$ APP

d) $k(x) = 6x - x^2$ APP

e) $p(x) = (x + 1)(x - 3)$ RÉA APP

2 Calculer des images

On considère la fonction f définie par $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$. Écris chaque calcul.

a) Calcule $f(0)$. RÉA

b) Calcule $f(2)$. RÉA

c) Calcule $f(-1)$. RÉA

d) Calcule $f(0{,}5)$. RÉA

3 Un point est-il sur la courbe ?

On considère la fonction g définie par $g(x) = -x^2 + 4x + 5$. Pour chaque point, dis s'il appartient à la courbe de g en justifiant.

a) A(1 ; 8) RÉA VAL

b) B(–2 ; –7) RÉA VAL

c) C(3 ; 9) RÉA VAL

EXOS

Exercices · Fonctions polynômes de degré 2

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de fonctions polynômes de degré 2.

EXERCICES

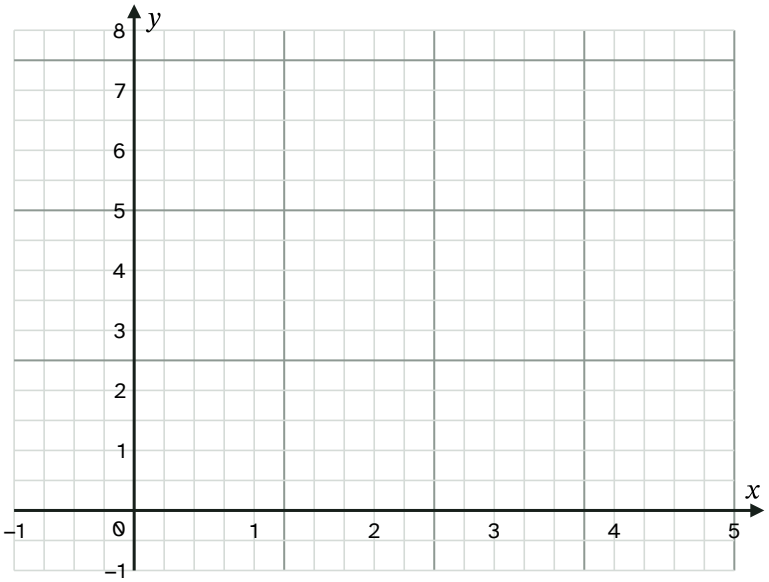
4 Tracer une parabole

On considère la fonction f définie sur $[-1 ; 5]$ par $f(x) = x^2 - 4x + 3$.

a) Complète le tableau de valeurs. RÉA

x	-1	0	1	2	3	4	5
$f(x)$							

b) Place les points dans le repère ci-dessous et trace la courbe de f. RÉA



1 carreau : 0,25 en abscisse, 0,5 en ordonnée.

c) Quel est le point le plus bas de la courbe ? APP

EXOS

Exercices · Fonctions polynômes de degré 2

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de fonctions polynômes de degré 2.

EXERCICES

5 Les visiteurs du site pendant les soldes



Le premier jour des soldes, le nombre de visiteurs par heure sur le site d'une enseigne de mode, x heures après 8 h ($0 \leq x \leq 12$), est modélisé par :

$$v(x) = -50x^2 + 600x + 200$$

a) Donne les valeurs de a, b et c. APP

b) Calcule $v(0)$. Que représente ce nombre ? RÉA COM

c) Calcule $v(2)$ et $v(6)$. RÉA

d) Calcule $v(12)$. Compare avec $v(0)$ et interprète. RÉA COM

e) Le point de coordonnées (4 ; 1 800) appartient-il à la courbe de v ? Justifie. VAL

APRÈS LE COURS 2 · LES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES D'UNE PARABOLE

6 Orientation et ordonnée à l'origine

Pour chaque fonction, dis si sa parabole est tournée vers le haut ou vers le bas, puis donne le point où elle coupe l'axe des ordonnées.

a) $f(x) = 2x^2 - 3x + 5$ APP

b) $g(x) = -x^2 + 4x - 1$ APP

c) $h(x) = 0{,}5x^2 - 8$ APP

d) $k(x) = 7x - 3x^2$ APP

EXOS

Exercices · Fonctions polynômes de degré 2

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de fonctions polynômes de degré 2.

EXERCICES

7 Calculer les coordonnées du sommet

Pour chaque fonction, calcule les coordonnées du sommet S de sa parabole, puis donne l'équation de son axe de symétrie.

a) $f(x) = x^2 - 6x + 5$ RÉA

b) $g(x) = -2x^2 + 8x - 3$ RÉA

c) $h(x) = 3x^2 + 12x$ RÉA

d) $k(x) = -x^2 + 5$ RÉA

EXOS

Exercices · Fonctions polynômes de degré 2

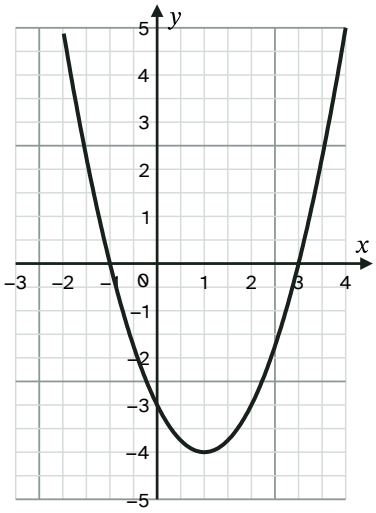
Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de fonctions polynômes de degré 2.

EXERCICES

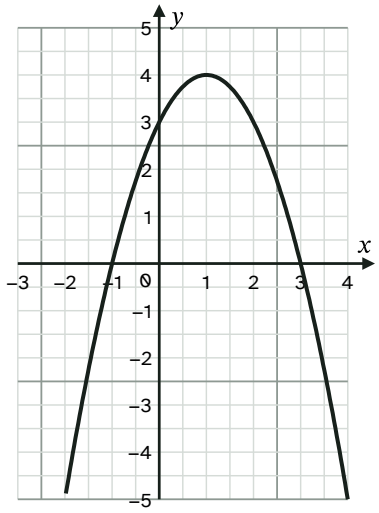
8 Associer une parabole à une expression

On considère les fonctions f, g et h définies par :

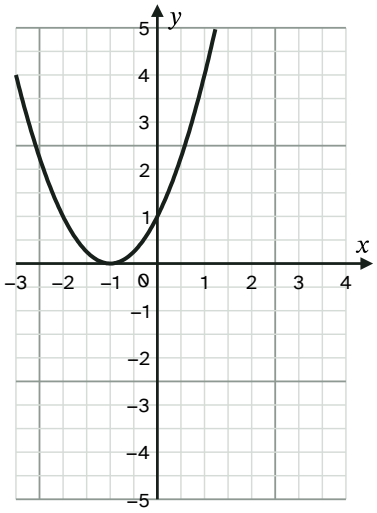
$$f(x) = x^2 - 2x - 3 \qquad g(x) = -x^2 + 2x + 3 \qquad h(x) = x^2 + 2x + 1$$



Courbe 1



Courbe 2



Courbe 3

a) Pour chaque fonction, donne le signe de a et la valeur de c. APP

b) Calcule l'abscisse du sommet de chaque parabole. RÉA

c) Associe chaque fonction à sa courbe en justifiant. ANA VAL

EXOS

Exercices · Fonctions polynômes de degré 2

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de fonctions polynômes de degré 2.

EXERCICES

9 Tableau de variations et extremum

Dans chaque cas, calcule les coordonnées du sommet et les images des bornes, dresse le tableau de variations, puis donne l'extremum.

a) $f(x) = x^2 - 4x + 1$ sur $[-1 ; 5]$ RÉA

x	
f	

b) $g(x) = -2x^2 + 4x + 6$ sur $[-2 ; 3]$ RÉA

x	
g	

10 Nombre de solutions de $f(x) = 0$

Dans chaque cas, donne le nombre de solutions de l'équation $f(x) = 0$ et justifie ta réponse.

a) $a > 0$ et le sommet est S(1 ; –3). ANA

b) $a < 0$ et le sommet est S(2 ; –1). ANA

c) $a > 0$ et le sommet est S(–1 ; 0). ANA

d) $f(x) = x^2 + 4$ ANA VAL

EXOS

Exercices · Fonctions polynômes de degré 2

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de fonctions polynômes de degré 2.

EXERCICES

11 La location de vélos électriques



Un magasin loue des vélos électriques. Au prix de x euros la journée $(0 \leq x \leq 40)$, il loue $(80 - 2x)$ vélos par semaine.

a) Explique pourquoi la recette de la semaine, en euros, est $R(x) = x(80 - 2x)$, puis développe $R(x)$. COM RÉA

b) La parabole de R est-elle tournée vers le haut ou vers le bas ? Justifie. APP VAL

c) Calcule les coordonnées du sommet de la parabole. RÉA

d) Dresse le tableau de variations de R sur $[0 ; 40]$. RÉA

x	
R	

e) Rédige une phrase de conclusion pour la situation. COM

EXOS

Exercices · Fonctions polynômes de degré 2

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de fonctions polynômes de degré 2.

EXERCICES

12 Le coût de fabrication d'un article



Le coût de fabrication d'un article, en euros, pour une série de x centaines d'articles ($0 \leq x \leq 8$), est $C(x) = x^2 - 8x + 21$.

a) La parabole de C est-elle tournée vers le haut ou vers le bas ? Justifie. APP VAL

b) Calcule les coordonnées du sommet de la parabole. RÉA

c) Calcule $C(0)$ et $C(8)$. RÉA

d) Dresse le tableau de variations de C sur $[0 ; 8]$. RÉA

x	
C	

e) La fonction C admet-elle un maximum ou un minimum ? Interprète. ANA COM

APRÈS LE COURS 3 · RACINES ET SIGNE

13 Tester une racine

Dans chaque cas, dis si le nombre proposé est une racine de la fonction, en justifiant.

a) $f(x) = x^2 - 5x + 6$ et le nombre 2. RÉA VAL

b) $f(x) = x^2 - 5x + 6$ et le nombre -1. RÉA VAL

c) $g(x) = 2x^2 + x - 3$ et le nombre 1. RÉA VAL

d) $g(x) = 2x^2 + x - 3$ et le nombre $-1{,}5$. RÉA VAL

EXOS

Exercices · Fonctions polynômes de degré 2

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de fonctions polynômes de degré 2.

EXERCICES

14 Racines d'une forme factorisée

Dans chaque cas, résous l'équation $f(x) = 0$ et donne les racines de la fonction.

a) $f(x) = 3(x-2)(x+5)$ RÉA

b) $f(x) = -(x-4)(x-1)$ RÉA

c) $f(x) = 2x(x-7)$ RÉA

d) $f(x) = 5(x-3)^2$ RÉA

15 Factoriser

Dans chaque cas, écris la forme factorisée de la fonction, puis vérifie en développant.

a) $f(x) = x^2 - 8x + 12$, dont les racines sont 2 et 6. RÉA VAL

b) $g(x) = 2x^2 - 2x - 12$, dont les racines sont -2 et 3. RÉA VAL

c) $h(x) = -x^2 + 9$, dont les racines sont -3 et 3. RÉA VAL

d) $k(x) = x^2 - 10x + 25$, dont la seule racine est 5. RÉA VAL

EXOS

Exercices · Fonctions polynômes de degré 2

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de fonctions polynômes de degré 2.

EXERCICES

16 Trouver la deuxième racine

Dans chaque cas, vérifie que le nombre donné est une racine, calcule l'abscisse du sommet, puis déduis-en l'autre racine.

a) $f(x) = x^2 - 7x + 10$ et le nombre 2. RÉA

b) $g(x) = x^2 + 2x - 8$ et le nombre 2. RÉA

c) $h(x) = 2x^2 - 3x - 2$ et le nombre 2. RÉA

d) $k(x) = x^2 - 6x + 5$: trouve une racine évidente parmi 0, 1 et 2, puis l'autre racine. ANA RÉA

17 Tableau de signes

Dans chaque cas, dresse le tableau de signes sur l'intervalle donné, puis résous l'inéquation.

a) $f(x) = 2(x-1)(x-5)$ sur $[-1 ; 7]$. Résous ensuite $f(x) < 0$. RÉA

x	
$f(x)$	

b) $g(x) = -3(x+2)(x-1)$ sur $[-4 ; 3]$. Résous ensuite $g(x) \geq 0$. RÉA

x	
$g(x)$	

EXOS

Exercices · Fonctions polynômes de degré 2

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de fonctions polynômes de degré 2.

EXERCICES

18 Le food truck



Le bénéfice journalier d'un food truck, en centaines d'euros, pour x dizaines de repas servis ($0 \leq x \leq 24$), est $B(x) = -0{,}5(x-4)(x-20)$.

a) Résous l'équation $B(x) = 0$. RÉA

b) Développe $B(x)$. RÉA

c) Dresse le tableau de signes de $B(x)$ sur [0 ; 24]. RÉA

x	
$B(x)$	

d) Interprète ce tableau de signes dans la situation. COM

e) Calcule les coordonnées du sommet de la parabole, puis interprète-les. RÉA COM

EXOS

Exercices · Fonctions polynômes de degré 2

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de fonctions polynômes de degré 2.

EXERCICES

PROBLÈMES DE SYNTHÈSE · TOUTE LA SÉQUENCE

P1 Problème 1 · Les lampes de bureau

a) Une entreprise fabrique et vend x centaines de lampes par mois ($0 \leq x \leq 20$). Sa recette est $R(x) = 50x$ et son coût de fabrication est $C(x) = 2x^2 + 10x + 72$, en centaines d'euros. Montre que le bénéfice est $B(x) = -2x^2 + 40x - 72$. RÉA

b) Vérifie que 2 et 18 sont les racines de B. RÉA VAL

c) Écris la forme factorisée de $B(x)$. RÉA

d) Dresse le tableau de signes de $B(x)$ sur $[0 ; 20]$. RÉA

x	
$B(x)$	

e) Combien de lampes l'entreprise doit-elle vendre pour être rentable ? COM

f) Calcule les coordonnées du sommet de la parabole. Dresse le tableau de variations de B sur $[0 ; 20]$. RÉA

x	
B	

g) Quel est le bénéfice maximal ? Pour combien de lampes ? ANA COM

EXOS

Exercices · Fonctions polynômes de degré 2

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de fonctions polynômes de degré 2.

EXERCICES

P2 Problème 2 · L'abonnement de streaming



Une plateforme de streaming fixe le prix de son abonnement mensuel à x euros ($0 \leq x \leq 15$). Elle compte alors $(30 - 2x)$ milliers d'abonnés. Son chiffre d'affaires mensuel, en milliers d'euros, est $CA(x) = x(30 - 2x)$.

a) Développe $CA(x)$. RÉA

b) Calcule les coordonnées du sommet de la parabole. Interprète-les. RÉA COM

c) La plateforme veut un chiffre d'affaires d'au moins 100 milliers d'euros. Vérifie que 5 est solution de l'équation $-2x^2 + 30x = 100$. RÉA

d) Déduis-en l'autre solution grâce au sommet. ANA

e) On note $D(x) = CA(x) - 100$ et on admet que $D(x) = -2(x - 5)(x - 10)$. Dresse le tableau de signes de $D(x)$ sur $[0 ; 15]$. RÉA

x	
$D(x)$	

f) Entre quels prix l'abonnement doit-il être fixé ? Justifie. VAL COM

TICE

Fiche TICE · tableur

40 min

SITUATION



Une créatrice vend des bijoux fantaisie. Son bénéfice, en centaines d'euros, pour x centaines de bijoux vendus ($0 \leq x \leq 10$), est $B(x) = -x^2 + 10x - 18$. Elle cherche à partir de combien de bijoux elle devient rentable.

I Un premier tableau de valeurs

DANS LE TABLEUR

1. En A1, écris `x` ; en B1, écris `B(x)`.
2. En A2, écris `0`. En A3, écris `=A2+1`, puis recopie cette formule vers le bas jusqu'à A12.
3. En B2, écris `=-A2^2+10*A2-18`, puis recopie cette formule vers le bas jusqu'à B12.

	A	B
1	x	B(x)
2	0	=-A2^2+10*A2-18
3	=A2+1	…

1. Explique la formule écrite en B2. COM

2. Lis $B(2)$ et $B(3)$ dans le tableur. Que peux-tu dire de leurs signes ? APP ANA

3. Déduis-en un encadrement d'une racine de B entre deux nombres entiers. ANA

II Affiner par balayage

4. Modifie le tableau : en A2, écris `2` et en A3, écris `=A2+0,1`. Entre quelles valeurs, au dixième, se trouve la racine ? RÉA ANA

5. Recommence avec un pas de 0,01 à partir de 2,3. Donne un encadrement de la racine au centième. RÉA

6. Insère un graphique « nuage de points » à partir des colonnes A et B du premier tableau. Où lis-tu la racine sur le graphique ? RÉA APP

7. Rédige une phrase de conclusion pour la situation. COM

INTERRO 20'

Fonctions polynômes de degré 2

… / 10

INTERROGATION

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

1 Étudier une parabole — 4 pts

On considère la fonction f définie par $f(x) = -2x^2 + 8x - 6$.

a) Donne les valeurs de a, b et c. — 1 pt APP

b) La parabole est-elle tournée vers le haut ou vers le bas ? Justifie. — 1 pt VAL

c) Calcule les coordonnées du sommet de la parabole. — 2 pts RÉA

2 Forme factorisée — 2 pts

On considère la fonction g définie par $g(x) = 3(x-2)(x+4)$.

a) Quelles sont les racines de g ? — 1 pt RÉA

b) Le nombre 0 est-il une racine de g ? Justifie. — 1 pt VAL

3 Les bougies parfumées — 4 pts



Le bénéfice d'une boutique de bougies parfumées, en centaines d'euros, pour x centaines de bougies vendues ($0 \leq x \leq 10$), est $B(x) = -2(x-1)(x-9)$.

a) Quelles sont les racines de B ? Justifie. — 1 pt RÉA

b) Dresse le tableau de signes de $B(x)$ sur [0 ; 10]. — 1,5 pts RÉA

x	
$B(x)$	

c) Interprète ce tableau dans la situation. — 1,5 pts COM

DS 1 h

Fonctions polynômes de degré 2

… / 20

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

Grille de compétences

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé

Compétence	NA	ECA	A	M
APP s'approprier				
ANA analyser, raisonner				
RÉA réaliser				
VAL valider				
COM communiquer				

1 Le prix de l'abonnement

7 pts



Une salle d'escalade propose un abonnement mensuel à x euros ($0 \leq x \leq 40$). Elle compte alors $(200 - 5x)$ abonnés. Sa recette mensuelle, en euros, est $R(x) = x(200 - 5x)$.

a) Développe $R(x)$, puis donne a, b et c. 1,5 pts RÉA APP

b) La parabole de R est-elle tournée vers le haut ou vers le bas ? Justifie. 1 pt APP VAL

c) Calcule les coordonnées du sommet de la parabole. 1,5 pts RÉA

d) Dresse le tableau de variations de R sur $[0 ; 40]$. 1,5 pts RÉA

x	
R	

e) La fonction R admet-elle un maximum ou un minimum ? Interprète-le dans la situation. 1,5 pts ANA COM

DS 1 h

Fonctions polynômes de degré 2

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

2 Les trottinettes électriques

7 pts



Le bénéfice d'une marque de trottinettes électriques, en milliers d'euros, pour x milliers de trottinettes vendues ($0 \leq x \leq 16$), est $B(x) = -x^2 + 16x - 28$.

a) Vérifie que 2 est une racine de B. 1 pt RÉA

b) Calcule l'abscisse du sommet de la parabole, puis déduis-en l'autre racine. 1,5 pts RÉA ANA

c) Écris la forme factorisée de $B(x)$. 1 pt RÉA

d) Dresse le tableau de signes de $B(x)$ sur $[0 ; 16]$. 1,5 pts RÉA

x	
$B(x)$	

e) Interprète ce tableau de signes dans la situation. 2 pts COM

DS 1 h

Fonctions polynômes de degré 2

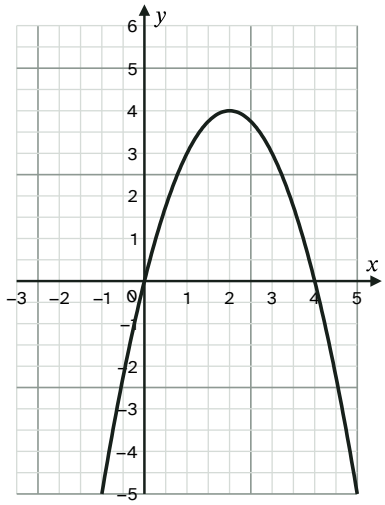
… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

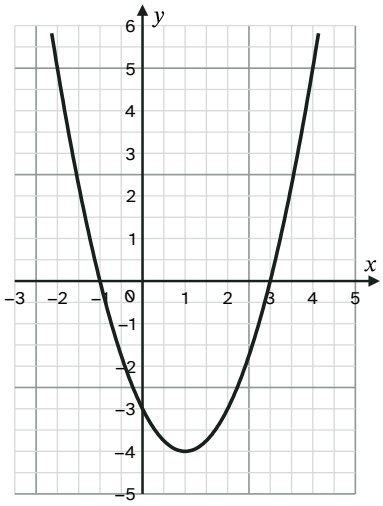
3 Associer et lire

6 pts

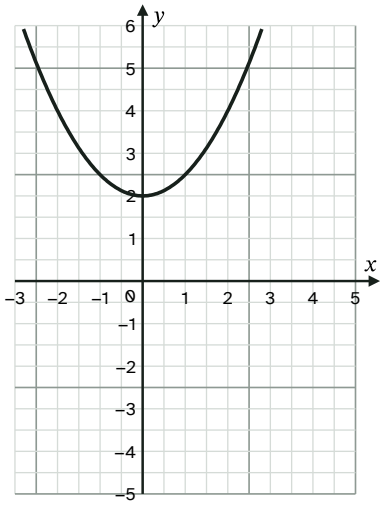
On considère les fonctions f, g et k définies par $f(x) = x^2 - 2x - 3$, $g(x) = 0{,}5x^2 + 2$ et $k(x) = -x^2 + 4x$.



Courbe 1



Courbe 2



Courbe 3

a) Associe chaque fonction à sa courbe en justifiant. 3 pts ANA VAL

b) Donne le nombre de solutions de chacune des équations $f(x) = 0$, $g(x) = 0$ et $k(x) = 0$. 1,5 pts APP

c) Factorise $k(x)$ et retrouve ses racines par le calcul. 1,5 pts RÉA